

CH32H417_IAP 使用说明

版本：V1.2

<https://wch.cn>

1. IAP 程序及注意事项

例程提供的 IAP 程序仅为单核（V3）程序，支持 USART (USART1) 和 USB (USBFS+USBHS) 方式，以及可选 USBHID 模式，进行 APP 程序更新。IAP 支持两种跳转方式，可自由选择。下载 IAP 程序时建议勾选全擦（Erase All）。

跳转方式 1：下载成功后自动跳转到 APP 运行，并且可以在 APP 程序中通过指令跳转到 IAP，等待再下载。

跳转方式 2：GPIO 引脚（PA0 默认上拉输入），下载 APP 后复位，检测到低电平后跳转到 APP。APP 中同样可以通过指令跳转到 IAP 等待再下载

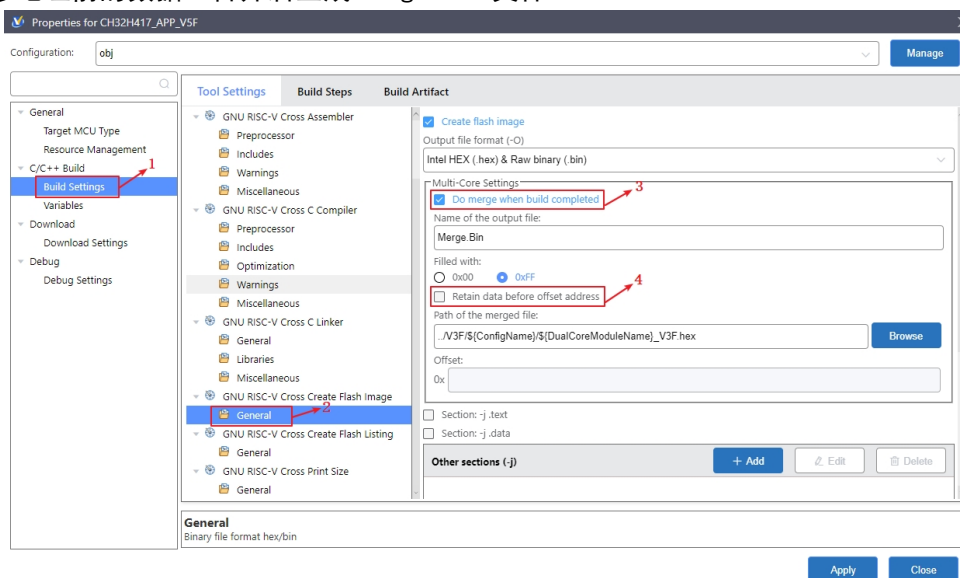
注：417 芯片例程启动文件中有配置搬运时钟流程，所以在跳转 APP 前需要将芯片时钟切回 HSI。

2. APP 起始地址选择。

兼容单/双 FLASH 的芯片 APP 起始地址推荐选择标准页大小的整数倍（单 FLASH-4K, 双 FLASH-8K），例程中选择的 APP 起始地址为 0x6000，可根据需求设置。

```
8  MEMORY
9  {
10     /*FLASH, RAM, and RAM-CODE can be freely configured according to project
11     requirements;Please refer to the datasheet manual for specific allocation*/
12     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00006000, LENGTH = 64K-24K      /* zero_wait flah ,
13     RAM_CODE (xrw) : ORIGIN = 0x20100000, LENGTH = 64K-24K  /* RAM for running
14     RAM (xrw) : ORIGIN = (0x20110000+256), LENGTH = (448K-256) /* RAM for .data .b
15     RAM_LOAD (xrw) : ORIGIN = 0x20110000, LENGTH = 256      /* RAM for .load se
16 }
```

3. 对于 APP 工程，分别对 V3, V5 工程进行编译，生成 HEX 或者 BIN 文件，并合并。V5 工程主要配置流程如下图所示，注意步骤 4 需要取消勾选，既合成的目标文件将不保留 APP 偏移地址前的数据。合并后生成 Merge.BIN 文件。



4. 下载 APP 流程

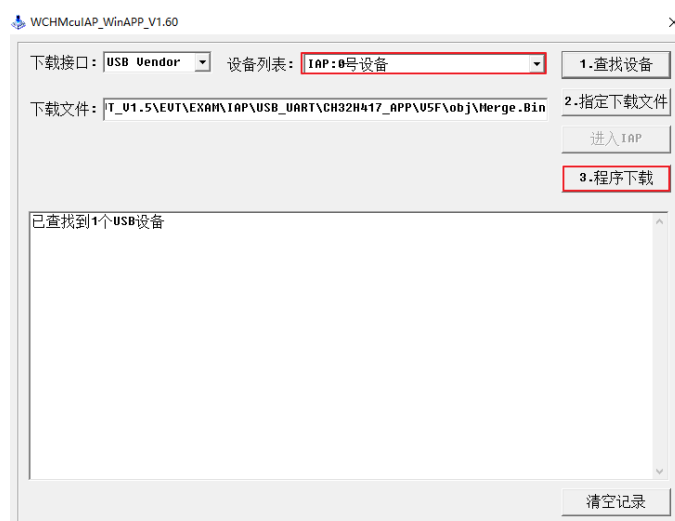
USB 下载：支持在程序中通过宏定义选择下载方式，包括 Vendor 或者 HID 模式，USBFS 或者 USBHS。如下图所示。USB 下载方式的软件设备列表会提示当前程序的运行位置。

```
/*=====*/
#define DEF_USB_IAP_MODE_VENDOR 0 // Vendor mode, requires driver installation
#define DEF_USB_IAP_MODE_HID 1 // HID mode, driver-free on most operating systems
#define DEF_USB_IAP_MODE DEF_USB_IAP_MODE_VENDOR // Select the USB IAP device type

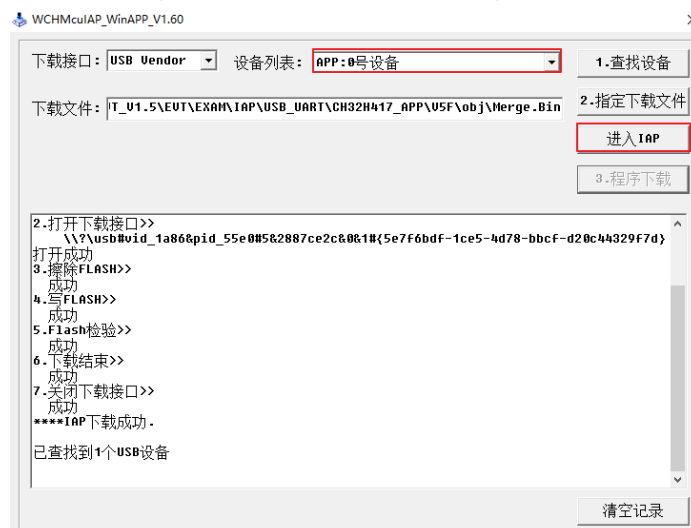
/*=====*/
#define DEF_USBFS_PORT_ENABLE 1 // Enable USBFS interface
#define DEF_USBHS_PORT_ENABLE 1 // Enable USBHS interface
```

4.1 USB Vendor 模式

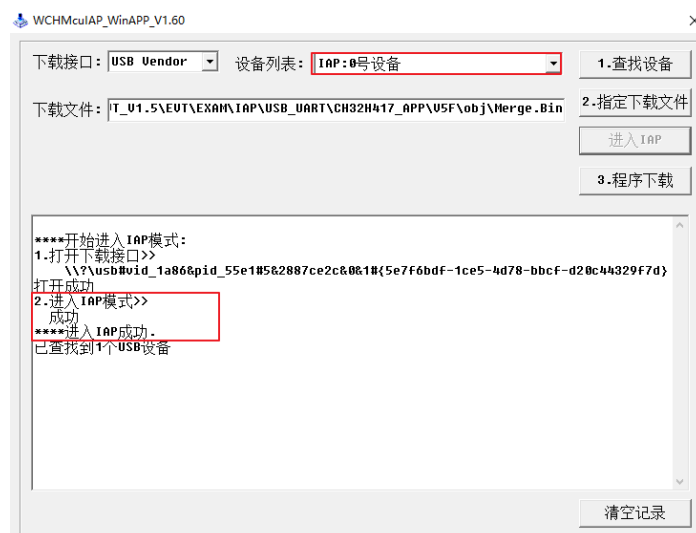
查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。



固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。



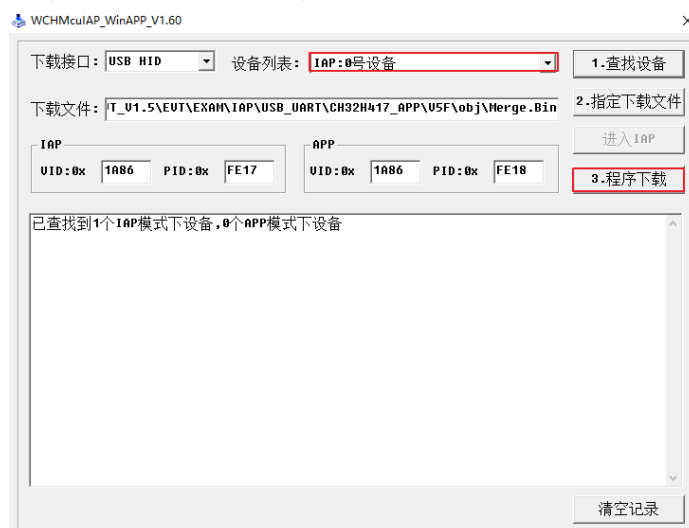
成功从 APP 跳转进入 IAP。



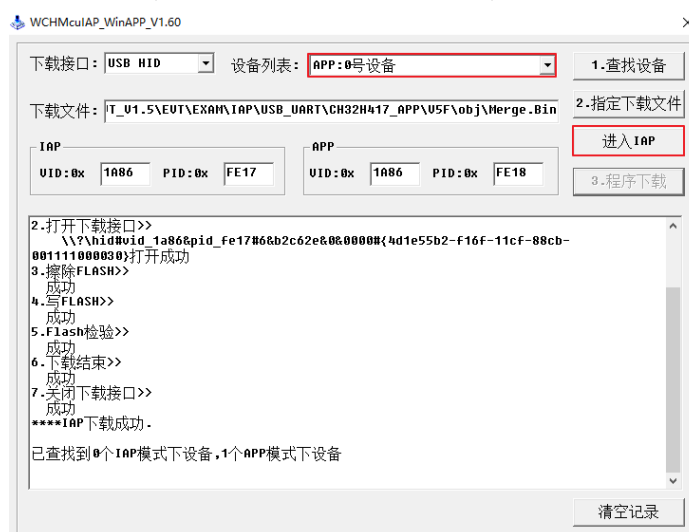
4.2 USB HID 模式

HID 模式下软件支持，手动输入 PID 并搜索设备。

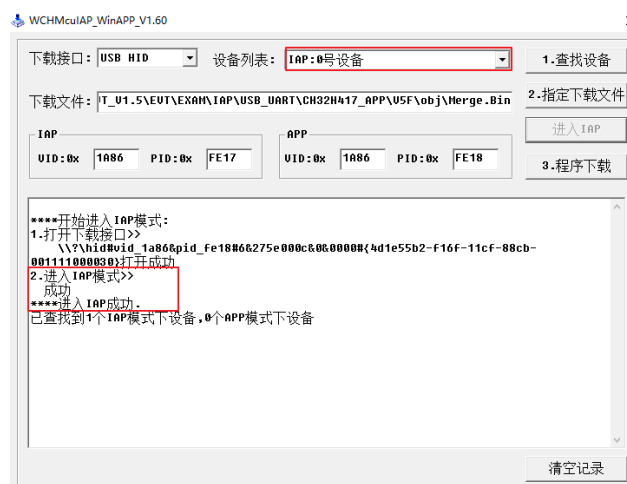
查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。



固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。



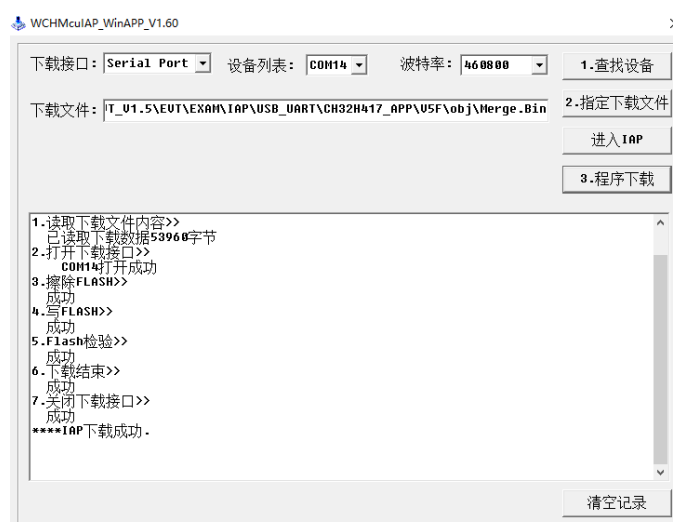
成功从 APP 跳转进入 IAP。



4.3 USART 模式

USART 下载:

选用串口波特率为 460800, 可在程序中通过直接修改寄存器, 更改不同波特率。



在 APP 中运行时, 可以通过“进入 IAP”指令跳转至 IAP 等待再下载。



5. 注意事项

当前 IAP 升级工具 USB Vendor 模式需要用到 372 驱动，即需要安装对应驱动否则会检测不到设备

CH372DRV.EXE

文件描述

通用型USB设备Windows一键式安装驱动程序，支持CH372/CH374/CH375/CH376/CH378以及CH563/CH567/CH568/CH569等MCU的USB设备模式，可以用于内置及外置固件模式，支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP，SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003，2000/ME/98，通过微软数字签名认证，用于随产品发行到最终用户。

适用范围

CH372, CH375, CH376, CH378

文件大小	文件版本	更新时间
426KB	3.5	2025-08-22

Windows 系统驱动链接：https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html